அதிக நேர்மின் தன்மை கொண்ட அணுக்கள் மற்றும் எதிர் மின்சுமையை கொண்டுள்ள தொகுதிகள் எலக்ட்ரான் வழங்கும் + I தொகுதிகள் எனப்படும்.

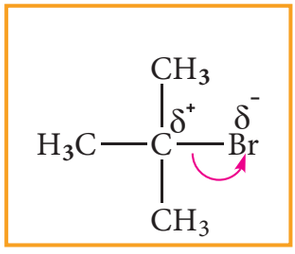
எடுத்துக்காட்டு: கார உலோகங்கள், மீத்தைல், ஈத்தைல் போன்ற ஆல்கைல் தொகுதிகள், CH_3O^-, $C_2H_5O^-$, COO^- போன்ற எதிர் மின் சுமையுடைய தொகுதிகள் போன்றவை. தனிமங்களின் எலக்ட்ரான்கவர் தன்மை குறைவாக இருப்பின் +I விளைவு அதிகமாக இருக்கும். சில ஆல்கைல் தொகுதிகளின் +I விளைவின் ஒப்பீட்டு வரிசை பின்வருமாறு

$$-C(CH_3)_3 > -CH(CH_3)_2 > -CH_2CH_3 > -CH_3$$

தூண்டல் விளைவின் காரணமாக கரிமச்சேர்மங்களின் சில பண்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை நாம் புரிந்து கொள்வோம்.

வினைத்திறன்

ஹாலஜன்களைப் போன்ற அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை உடைய அணு ஒரு கார்பனுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது அது C – X பிணைப்பினை முனைவுள்ளதாக்குகிறது. இத்தகைய நேர்வுகளில் வினையின் போது உள்வரும் கருக்கவர் பொருளானது முனைவுற்ற கார்பனை தாக்குவதற்கு சாதகமான சூழலை ஹாலஜனின் – I விளைவு ஏற்படுத்துகிறது எனவே வினைத்திறன் அதிகரிக்கின்றது.

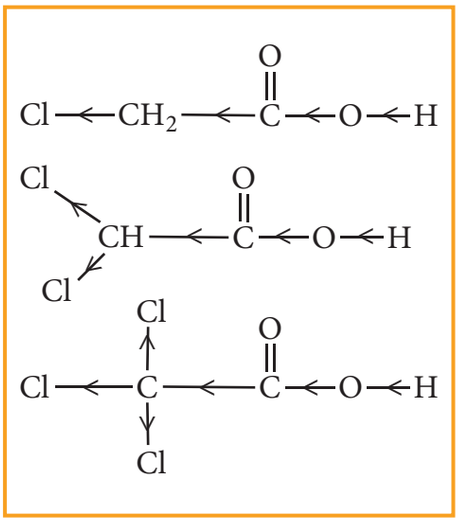


கார்பனைல் கார்பனுக்கு அருகில் – I தொகுதி இணைக்கப்பட்டிருப்பின், அத்தொகுதி, கார்பனைல் கார்பன் மீதான எலக்ட்ரான் அடர்த்தியினைக் குறைக்கிறது எனவே கருக்கவர் சேர்க்கைவினையின் வேகம் அதிகரிக்கின்றது.

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் அமிலத்தன்மை

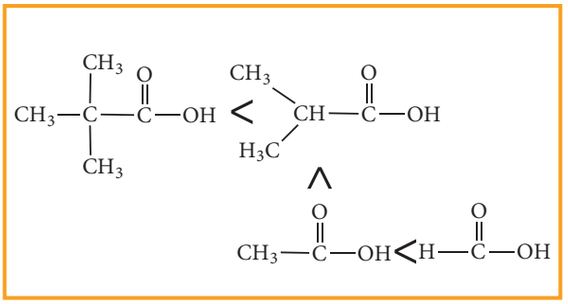
கார்பாக்சிலிக் அமிலத் தொகுதிக்கு அருகில் உள்ள கார்பனுடன் ஹாலஜன் இணைக்கப்படும் போது, ஹாலஜனின் – I விளைவின் காரணமாக அது பிணைப்பு எலக்ட்ரான்களை தன்னை நோக்கி கவர்வதால் H^+ ன் அயனியாதல் எளிதாகிறது. குளோரோ அசிட்டிக் அமிலங்களின் வலிமையின் வரிசை பின்வருமாறு அமைகிறது.

ட்ரை குளோரோ அசிட்டிக் அமிலம் > டை குளோரோ அசிட்டிக் அமிலம் > குளோரோ அசிடிக் அமிலம் > அசிடிக் அமிலம்



கார்பாக்சில் தொகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தொகுதியின் - I விளைவு அதிகரிக்க, அதிகரிக்க அமிலத்தின் வலிமையும் அதிகரிக்கின்றது.

இதைப் போலவே, +I விளைவின் காரணமாக பின்வரும் அமிலங்களின் வலிமையின் வரிசை அமைகிறது.



11th Chemistry Chapter-12 Vol-2 TM-V1.indd 183 13-01-2023 14:48:32